MÒDUL 06 · SEGURETAT INFORMÀTICA — RA2 · NF2-AA2

Sistemes d'emmagatzematge



On viuen les dades, i com evitar que hi visquin soles

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes · 2n curs

Institut Puig Castellar
Joan Sánchez

EN AQUESTA SESSIÓ

Què aprendrem avui?



Medis d'emmagatzematge

Discos durs, SSD, i tots els suports externs que fem servir per guardar informació.



Paràmetres i salut dels discos

Rendiment, disponibilitat i accessibilitat, i com detectar amb SMART que un disc està a punt de fallar.



Redundància: RAID

Com combinar diversos discos per no dependre mai d'un de sol, i els 5 nivells de RAID més utilitzats.



DAS, NAS, SAN i núvol

Les diferents maneres de centralitzar l'emmagatzematge a nivell d'empresa, del més senzill al més professional.

PUNT DE PARTIDA

On es guarda la informació?



Medis persistents a l'equip

Discs durs (tecnologia magnètica) i unitats SSD (semiconductors): els medis principals on viuen les dades dins de cada ordinador.



Sistemes externs (tercer nivell)

Discos durs extraïbles, pendrives, cintes magnètiques i DVD: suports addicionals per a còpies, transport o arxiu.

PARÀMETRES DE L'EMMAGATZEMATGE

Què demanem a l'emmagatzematge?



Rendiment

Que llegeixi i escrigui les dades ràpidament. Es mesura amb la latència, les IOPS i el throughput.



Disponibilitat

Que el sistema continuï funcionant encara que alguna peça falli: redundància (RAID), SAI i monitoratge dels discos.



Accessibilitat

Que els usuaris arribin a les dades quan les necessiten: disc ben muntat, permisos correctes i sistema de fitxers sense errors.

RENDIMENT

Com es mesura el rendiment?

- **Latència:** temps que triga el disc a respondre una operació. Es mesura en mil·lisegons (ms) o microsegons (µs): com menys, millor.
- **IOPS:** operacions de lectura o escriptura per segon. És clau quan hi ha moltes peticions petites i aleatòries (sistema operatiu, bases de dades).
- **Throughput:** quantitat de dades transferides per segon, en MB/s o GB/s. És clau amb fitxers grans i seqüencials (vídeo, còpies de seguretat).



Un disc pot tenir un bon throughput i poques IOPS: copiar una pel·lícula (accés seqüencial) no costa el mateix que obrir milers de fitxers petits (accés aleatori).

COMPARATIVA

HDD, SSD i NVMe en xifres

	HDD (7.200 rpm)	SSD SATA	SSD NVMe (M.2)	Llapis USB / SD
Latència	5–10 ms	≈ 0,1 ms	≈ 0,02–0,1 ms	Molt variable
IOPS (aleatòries)	75–200	Desenes de milers	Centenars de milers	Centenars o pocs milers
Throughput	100–250 MB/s	Fins a ≈ 550 MB/s	3.000–14.000 MB/s	20–400 MB/s
Connexió	SATA	SATA	PCIe	USB o lector de targetes
Cost per GB	El més baix	Mitjà	Mitjà-alt	Variable
Ús típic	Gran capacitat, arxiu i còpies	Equips d'oficina	Servidors i equips exigents	Transport de dades

Valors orientatius (ordre de magnitud): cada model concret pot variar.

DETECCIÓ D'ANOMALIES

SMART: detectar la fallada abans que passi



Què és

SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) és un sistema integrat als discos HDD, SSD i NVMe que registra indicadors de salut: sectors defectuosos reassignats, errors de lectura, temperatura, hores d'ús o desgast (SSD). Si empitjoren, cal substituir el disc abans que falli.



Com es consulta

A Ubuntu, amb smartctl (cal instal·lar el paquet smartmontools): sudo smartctl -H /dev/sda mostra l'estat de salut i sudo smartctl -a /dev/sda, tots els indicadors. A l'escriptori, l'aplicació Discos també mostra les dades SMART. En una màquina virtual, SMART normalment no està disponible: el disc és virtual i no té sensors físics.

EL PROBLEMA A RESOLDRE

Duplicar la informació: la redundància

- Duplicar la informació permet evitar-ne la pèrdua davant l'avaria d'un disc. Es combinen diverses tècniques per evitar un únic punt de fallada (single point of failure).



RAID

Combina diverses unitats en una sola unitat lògica. Redundància LOCAL, a nivell del propi equip.



Emmagatzematge en xarxa

Redundància a nivell de xarxa local (més d'un servidor o cabina). Internament, aquests sistemes ja usen RAID.



Serveis de núvol

Dropbox, Google Drive, OneDrive... la informació queda "duplicada" a Internet: molt atractiu per a l'ús domèstic.

Redundant Array of Independent Disks



Què aconseguim?

Segons el nivell triat: tolerància a fallades (si un disc falla, la informació no es perd) i/o millora del rendiment (les dades es distribueixen entre diversos discos i es llegeixen/escriuen en paral·lel).



Maquinari o programari?

Amb controladores dedicades (més ràpid, permet hot swap: canviar un disc sense aturar el sistema) o implementat pel mateix sistema operatiu (més barat, però només nivells bàsics i menys rendiment).

RAID 0

Data striping: distribuir sense redundància

Com funciona

Les dades es distribueixen entre dos o més discos (per exemple, els blocs A1, A3, A5… al disc 1, i A2, A4, A6… al disc 0). Com que s'escriu als dos discos alhora, el rendiment augmenta.

El preu a pagar

Cap redundància: si falla un dels discos, es perd tota la informació de l'array. Només aporta velocitat, no seguretat.

COM FUNCIONA PER DINS

RAID 0 — Data striping



RAID 0: la informació es distribueix entre els discos sense redundància.

RAID 1

Mirror: còpia exacta entre dos discos

Com funciona

Cada bloc de dades es guarda de manera idèntica als dos discos (mirall). Si un disc falla, l'altre ja conté tota la informació.

Rendiment i cost

Lectura ràpida (es pot llegir de qualsevol dels dos discos); escriptura equivalent a un sol disc (més lenta que RAID 0). Es perd la meitat de la capacitat total.

COM FUNCIONA PER DINS

RAID 1 — Mirror



RAID 1: còpia exacta (mirall) de la informació entre dos discos.

Paritat distribuïda: redundància eficient



RAID 5 (mínim 3 discos)

Divideix les dades a nivell de bloc i distribueix la informació de paritat entre TOTS els discos. Solució popular: redundància més econòmica que el mirall, encara que més lenta. Suporta la pèrdua d'UN disc.



RAID 6 (mínim 4 discos)

Igual que RAID 5, però amb una SEGONA banda de paritat. Suporta la pèrdua de DOS discos simultàniament, a canvi de perdre la capacitat equivalent a dos discos.

RAID 5 i 6 — Paritat distribuïda



RAID 5: paritat distribuïda (mínim 3 discos).



RAID 6: doble paritat (mínim 4 discos).

Com funciona la paritat?



Analogia amb sumes

Caixa A = 3, caixa B = 5 i, a la caixa C, la paritat:
3 + 5 = 8.
Es perd A → 8 − 5 = 3
Es perd B → 8 − 3 = 5
Es perd C → 3 + 5 = 8
Es perden dues caixes → impossible: el RAID 5 només suporta 1 fallada.



Amb bits: l'operació XOR

```
Disc 1:   1 0 1 1
Disc 2:   0 1 1 0
Paritat:  1 1 0 1
```

XOR: 1 si els bits són diferents, 0 si són iguals.
Si falla el disc 1: disc 2 XOR paritat = 1 0 1 1 → recuperat.

RAID 10: el millor de dos mons



Com funciona

Combina RAID 1 i RAID 0 (mínim 4 discos): primer es formen parelles en mirall, i després es distribueix la informació entre les parelles.



Per què és tan bo

Solució ràpida i segura, però cal tenir en compte: només es pot perdre un disc per cada conjunt en mirall (si fallen els dos d'una mateixa parella, es perd la informació).

COM FUNCIONA PER DINS

RAID 10 — El millor de dos mons



RAID 10 combina mirall (RAID 1) i distribució (RAID 0).

RESUM

Comparativa de nivells de RAID

Característica	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6	RAID 10
Nombre mínim de discos	2	2	3	4	4
Redundància	No	1 disc	1 disc	2 discos	1 disc
Capacitat utilitzable	100%	50%	1 disc	2 discos	50%
Velocitat de lectura	Alta	Alta	Baixa	Baixa	Alta
Velocitat d'escriptura	Alta	Mitjana	Baixa	Baixa	Mitjana
Cost	Baix	Alt	Alt	Molt alt	Alt

Font: www.raid-calculator.com (taula de referència de tipus de RAID)

Per què les dades no haurien d'estar a les estacions de treball

- Les dades centralitzades eviten la inconsistència de les dades: quan un mateix document existeix en diversos equips amb versions diferents.
- A més, permeten fer còpies de seguretat de forma centralitzada i amb més facilitat, en lloc de dependre que cada usuari en faci al seu propi equip.
- Tres sistemes principals: DAS, NAS i SAN. Internament, el dispositiu que fa de servidor d'arxius sol usar RAID per tenir alta disponibilitat.

DAS · Direct Attached Storage

Què és

Servidors que exposen carpetes compartides (per exemple, la xarxa de l'institut) mitjançant protocols com SMB o NFS. Pot ser tan bàsic com un servidor compartint les seves unitats internes, o tan avançat com un servidor amb cabines de discos dedicades i hot-plug.

Inconvenients

Si el servidor no és dedicat, el rendiment pot ser baix. Disponibilitat limitada: si el servidor falla, no hi ha accés a les dades. Coll d'ampolla de xarxa si molts clients hi accedeixen alhora.

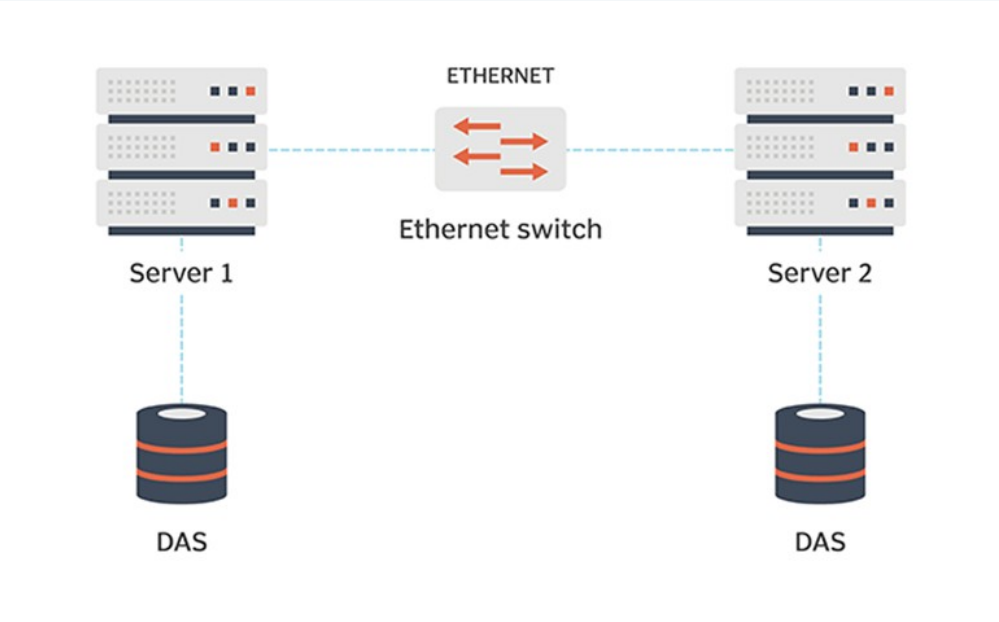
En una frase: *un DAS és com un «armari de discos» connectat directament a un sol servidor: només aquell servidor el pot fer servir i, si vol que els altres equips hi accedeixin, ha de compartir-ne les carpetes ell mateix per la xarxa.*

UN EXEMPLE REAL

DAS — Direct Attached Storage



Servidor HP ProLiant DL380 Gen9, usat habitualment com a DAS.



Cada servidor exposa el seu propi emmagatzematge directament a la xarxa.

NAS · Network Attached Storage



Què és

Dispositiu dedicat a l'emmagatzematge en xarxa: un petit servidor amb sistema operatiu especialitzat i interfície web de gestió. Molt apte per al mercat domèstic i la petita empresa.



Punts forts i límits

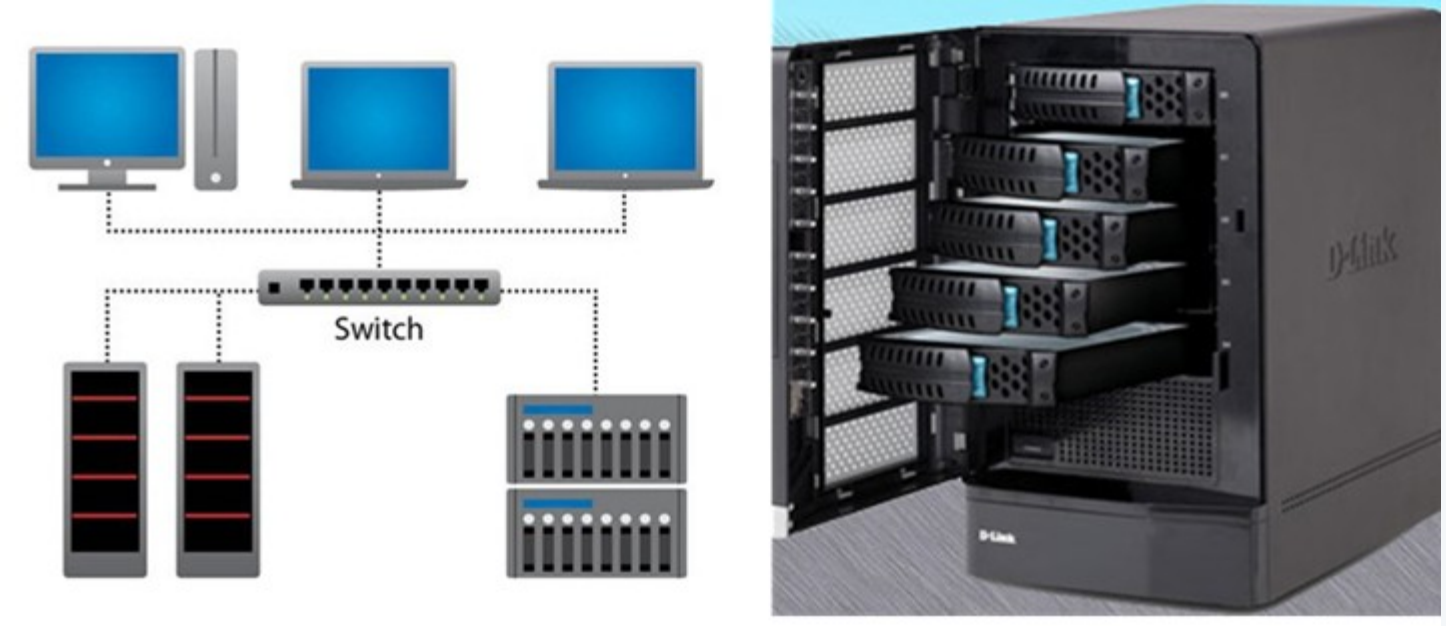
Fàcil de configurar i utilitzar. Limitacions de rendiment (CPU i RAM limitades) i la connexió de xarxa pot ser un coll d'ampolla si molts clients hi accedeixen a la vegada.



En una frase: *un NAS és com un «armari de discos» amb cervell propi, connectat a la xarxa perquè tothom hi pugui guardar i agafar fitxers.*

UN EXEMPLE REAL

NAS — Network Attached Storage



Un NAS connecta diversos clients a través d'un switch; a la dreta, un dispositiu NAS real.

SAN · Storage Area Network

- Xarxa dedicada exclusivament a l'emmagatzematge, molt més complexa i costosa que un NAS, però amb un rendiment molt superior.
- Usa protocols optimitzats per a la transferència de fitxers (Fibre Channel, iSCSI, FCoE), diferents dels protocols habituals de la LAN (TCP/IP): calen switches i targetes de xarxa específics, a més de les de la LAN convencional.
- Els servidors s'organitzen en clústers: redundància no només a nivell de disc (RAID), sinó també a nivell de servidor complet.



A escala més petita, es pot muntar un clúster d'emmagatzematge amb servidors normals de la LAN (DAS) usant tecnologies com Windows Server DFS o GlusterFS (Linux), sense necessitat d'una SAN completa.

UN EXEMPLE REAL

SAN — Storage Area Network



Cabines de discos dedicades, com les que s'utilitzen en un SAN.

Com es reparteix l'espai d'una SAN: les LUN



Què és una LUN

Els discos de la cabina s'agrupen (amb RAID) en un gran conjunt d'espai. D'aquest conjunt es tallen «discos virtuals» de la mida que calgui: les LUN (Logical Unit Number). Cada servidor veu la seva com un disc local (/dev/sdb).



Exemple

24 discos de 4 TB en RAID 6 ≈ 88 TB útils → LUN de 2 TB (bases de dades), 10 TB (virtualització) i 500 GB (correu), ampliables més endavant.
És la mateixa idea que LVM (el gestor de volums de Linux), a gran escala.



En una frase: *una SAN és com un «magatzem central» amb carreteres pròpies: els servidors hi reben discos sencers per una xarxa exclusiva i els fan servir com si fossin seus.*

UNA ALTERNATIVA MODERNA

Serveis de núvol

- Pagament per ús en lloc d'infraestructura pròpia. Fins i tot en entorn domèstic hi ha plans gratuïts (Google Drive ofereix 15 GB a qualsevol compte de Gmail).
- Permeten accedir a la informació des de qualsevol lloc i moment, amb una disponibilitat molt alta i un cost inicial baix.



Però compte: la sincronització pot ser lenta amb fitxers grans; es perd el control complet de les dades (seguretat, continuïtat del proveïdor); i cal complir la normativa legal (RGPD) si hi ha dades de caràcter personal.

Emmagatzematge local o al núvol?

	Local (on-premise)	Núvol
Cost	Inversió inicial alta + manteniment	Pagament per ús
Escalabilitat	Limitada al maquinari propi	Pràcticament il·limitada
Accés	Xarxa local o VPN	Des de qualsevol lloc amb Internet
Disponibilitat	Depèn dels equips propis	Molt alta (centres de dades redundants)
Control i seguretat	Control total, però responsabilitat total	Delegats al proveïdor
Depèn de	Maquinari i personal tècnic	Connexió a Internet i proveïdor



Model híbrid: *moltes empreses combinen tots dos. Guarden en local les dades sensibles i les que necessiten més velocitat, i fan servir el núvol per a les còpies fora de l'empresa, per ampliar l'espai o la potència només quan cal i per col·laborar a distància.*

PER ACABAR

Idees clau d'avui



5 nivells de RAID

0 (velocitat), 1 (mirall), 5 i 6 (paritat), 10 (mirall+distribució): cadascun amb el seu compromís.



Mesurar i vigilar

Rendiment (latència, IOPS, throughput), disponibilitat i accessibilitat. SMART avisa abans que un disc falli.



DAS < NAS < SAN

Complexitat i cost creixents, a canvi de més rendiment, disponibilitat i escalabilitat.



El núvol no és gratis

Còmode i barat, però amb consideracions legals, de velocitat i de control que cal valorar.

ARA ÉS EL TORN VOSTRE



Un petit despatx d'advocats (5 persones) vol centralitzar els seus documents.

En grups de 3: decidiu si recomanaríeu un DAS, un NAS o un servei de núvol, tenint en compte que gestionen dades de clients (confidencials) i tenen un pressupost limitat. Justifiqueu quin nivell de RAID hi aplicaríeu internament.

10 minuts en grup + posada en comú

Webgrafia

NF2-AA2: Sistemes d'emmagatzematge

Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI) · Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró · Llicència CC-BY-SA-4.0 — github.com/SMX-0226SI/Materials/blob/main/NF2/AA2-SistemesEmmagatzematge.md

Taula de referència de tipus de RAID

raid-calculator.com — "RAID Types Reference"

Vídeos de referència

NASEROS (YouTube) — "Tipos de RAID"; Pau Tomé (YouTube) — "RAID en Windows Server"; IBM — "What is a storage area network (SAN)?"

Llicència CC BY-SA 4.0 · Adaptat de "Materials" (SMX-0226SI), Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró